

Les conducteurs

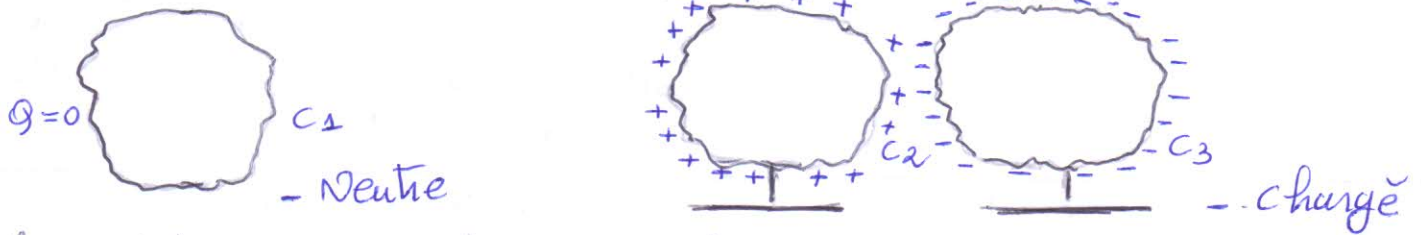
1] Les conducteurs sont des milieux dans lesquels existent des charges libres (positives ou négatives) pouvant être mises en mouvement sous l'action d'un champ électrique. Parmi les conducteurs, on peut citer les métaux, les semi-conducteurs...

1- Loi de conservation de la charge.

Dans un système isolé, la charge électrique se conserve $\sum q = 0$.

2- Conducteur en équilibre électrostatique.

un conducteur est dit en équilibre électrostatique, si toutes ses charges libres qu'il renferme sont en état de repos (sont immobiles)



3] Les propriétés des conducteurs en équilibre

(a) Le champ électrostatique: le champ intérieur est nul $\vec{E}_{int} = \vec{0}$. En effet toute charge q est au repos donc $\vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \vec{0}$; $q \neq 0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$

• Ligne de champ: A l'intérieur d'un conducteur

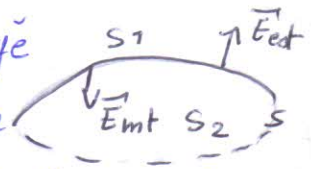
(chargé ou non) $\Rightarrow$ le champ électrostatique totale est nul mais pas forcément à l'extérieur

un conducteur à l'équilibre est équipotentiel (sa surface a le même potentiel).

(b) le potentiel est constant $\exists \vec{E}_{int} = \vec{0}$, $\vec{E} = -\text{grad } V = \vec{0} \Rightarrow V = \text{cst}$.

(c) Distribution des charges: Si un conducteur est chargé, où se trouvent les charges non composées? Prenons un volume quelconque V situé à l'intérieur d'un conducteur à l'équilibre électrostatique $\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV = 0$. $\Rightarrow$ puisque $\vec{E}$ est nul partout, cela signifie que $\rho = 0 \Leftrightarrow$ toutes les charges non composées se trouvent donc nécessairement localisées à la surface du conducteur. Donc la charge du conducteur ne peut être que surfacique, avec une densité σ .

(d) Théorème de Coulomb : Soit un conducteur en équilibre chargé avec une densité σ . Si M un pt infiniment voisin de la surface S du conducteur. Le champ électrostatique $\vec{E}$ est normal à S . Appliquons le théorème de Gauss : $\Phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint \vec{E}_{int} \cdot d\vec{s} + \iint \vec{E}_{ext} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint \sigma \cdot d\vec{s}$
 D'où $(\vec{E}_{ext} - \vec{E}_{int}) \cdot \vec{n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ Avec $\vec{E}_{int} = \vec{0}$
 Donc $\vec{E}_{ext} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$ / $\vec{n}$: vecteur unitaire de la normal sortante.



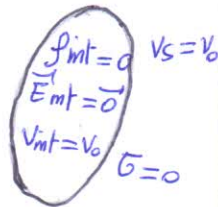
$\oint_{int} = 0$ (volume)

$\sigma = 0$ (surface)

$\vec{E}_{int} = \vec{0} \Rightarrow V_{int} = \text{const} = V_0$

$$\Phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} = 0$$

$$\vec{E}_{ext} = \vec{0}, \quad \vec{E}_{int} = \vec{0}$$



corps conducteur neutre

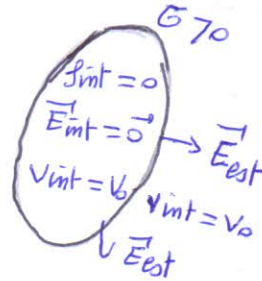
$\oint_{int} = 0$

$\sigma \neq 0$

$\vec{E}_{int} = \vec{0}$

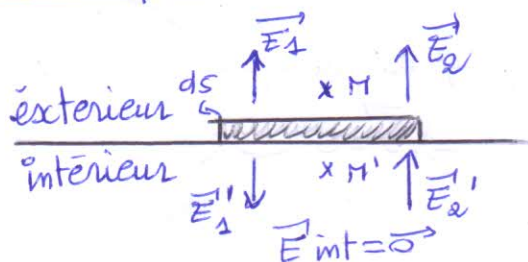
Théorème de Coulomb traduit que les lignes de champ sont normales à la surface du conducteur.

$$\vec{E}_{ext} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$



corps conducteur chargé.

(E) Pression électrostatique



$$\begin{cases} \vec{E}_2(M) = \vec{E}_2'(M') \text{ (proche)} \\ E_2' = -E_1' \text{ puisque } \vec{E}_{int} = \vec{0} \\ \vec{E}_1'(M) = -\vec{E}_1'(M') \text{ symétrie} \end{cases}$$

Soit un conducteur (C) de charge surfacique σ . Le champ électrostatique est nul à l'intérieur de (C); tandis que le champ électrique au voisinage de la surface du conducteur (C) est $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$; on sait que $E_2 = E_1$; $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$.

• Le champ moyen dans l'épaisseur de la couche (MM') est $\vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n}$.

Autrement dit, la force électrostatique $d\vec{F}$ subie par cette charge $dq = \sigma \cdot ds$

$$d\vec{F} = dq \vec{E}_2 = \sigma \cdot ds \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} ds \vec{n}$$

Alors défini une pression électrostatique s'exerçant en tout point de la surface du conducteur chargé

$$P = \frac{dF}{ds} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \vec{n} \quad \text{Donc} \quad P = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

4] Capacité d'un conducteur en équilibre.

Lorsqu'un conducteur en équilibre est seul dans l'espace, sa charge est proportionnelle à son potentiel. Le coefficient de proportionnalité noté C est $C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = C \cdot V$.

Où C est appelée capacité du conducteur, la capacité C caractérise le conducteur, elle dépend de la forme et des dimensions géométriques du conducteur.
Unités Dans le SI, s'exprime en Farad, le Farad est une unité très grande, on utilise plutôt des sous multiples : le microfarad : $1 \mu F = 10^{-6} F$, le nanofarad $1 nF = 10^{-9} F$, le picofarad : $1 pF = 10^{-12} F$.

Exemple 3 Quelle est la capacité d'une sphère isolée de rayon $R = 5 \text{ cm}$.

on sait que le potentiel $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ et que $C = \frac{Q}{V}$

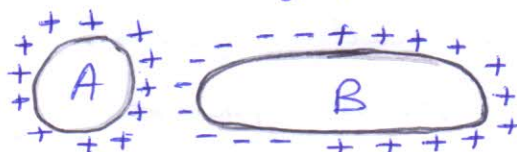
et $Q = 4\pi\epsilon_0 R \cdot V$ donc $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R \cancel{V}}{\cancel{V}}$

$\Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 R \Rightarrow \text{A.N. } C = 5,55 \text{ p.F.}$

5] Phénomène d'Influence.

1. Influence subie par un conducteur isolé

B un conducteur isolé ne porte aucune charge : $Q=0$, $V=0$, $\vec{E}=\vec{0}$, on approche de B un corps A chargé positivement



Action de A sur B $\Rightarrow$ B influencé par A ou des charges (-) apparaissent sur la partie de B proche de A et des charges (+) sur la partie la plus éloignée.

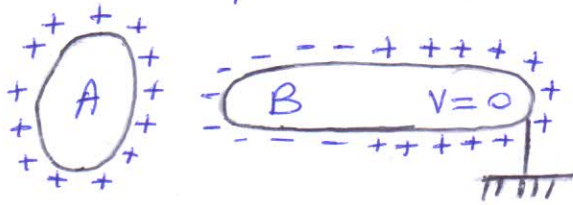
• modification de la répartition des charges sur la surface de B, B étant isolé $\rightarrow$ sa charge reste constante égale à sa valeur initiale.

Remarque : si le conducteur B était initialement chargé, il conserve la même charge mais la répartition en surface est modifiée.

Conclusion : le phénomène d'influence ne modifie pas la charge totale d'un conducteur isolé, mais modifie uniquement la répartition de cette charge sur sa surface et donc son potentiel.

2- Influence subie par un conducteur maintenue à un potentiel constant.

Le conducteur B est relié à un générateur qui maintient son potentiel constant ou bien à la terre dont le potentiel est nul.



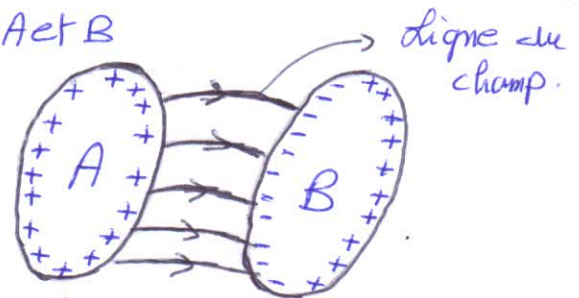
Lorsqu'on approche de B le corps A chargé positivement, il apparaît que des charges (-) sur B, alors qu'il y a déplacement des charges (+) vers la terre (c-à-d déplacement des e^- de la terre vers B).

Conclusion : Dans ce cas, le phénomène d'influence ne modifie pas le potentiel du conducteur, mais modifie sa charge totale et la répartition de cette charge.

3- Influence partielle. on a deux conducteurs A et B

A est chargé (+) et B est électriquement neutre

Après la mise à la terre, les charges (+) du conducteur B se neutralisent par des e^- provenant de la terre, et les charges (-) restent maintenues dans le côté gauche par les charges (+) du A → Influence partielle



4- Influence totale.

d'influence totale apparaît lorsque le conducteur influencé B entoure le conducteur influençant A. on a le phénomène suivant :

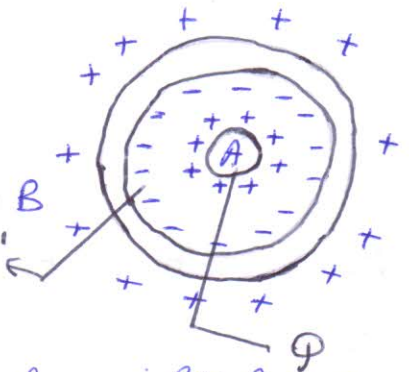
- Il apparaît, par influence totale, une charge Q' $Q' = -Q$ sur la surface intérieure de B.

- La charge de la face extérieure de B dépend de sa charge initiale, et de son état (isolé ou maintenu à V constant). on distingue 3 cas :

1^{er} cas : B isolé et initialement neutre. puisque la charge totale doit rester nulle, il apparaît sur la face externe la charge $+Q$.

2^{ème} cas : B isolé et porte initialement une charge Q' → il apparaît sur sa surface externe la charge $Q + Q'$

3^{ème} cas : B relié au sol → aucune charge sur sa surface externe.



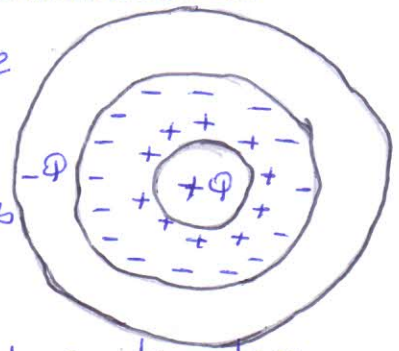
B] Les Condensateurs

1) un condensateur est formé de deux conducteurs en influencé totale
les deux conducteurs sont appelés armatures du condensateur

- on appelle charge du condensateur, la charge Q de son armature interne

soient V_1 et V_2 les potentiels respectifs des armatures interne et externe.

Le rapport $C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$ est appelé capacité du condensateur



représentation symbolique.

2) Calcul de capacité

a) Méthode générale

on calcule le champ électrique $\vec{E}$ entre les armatures (en utilisant le théorème de Gauss), on calcule la circulation du champ d'une armature à l'autre

$$V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{e} ; \text{ connaissant la charge } Q = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}, \text{ on calcule } C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

b) Le condensateur plan

Il est constitué de deux plans infinis portés aux potentiels V_1 et V_2 et distants de e .

- la 1^{ère} est chargée (+ σ) et la 2^{ème} (- σ) entre

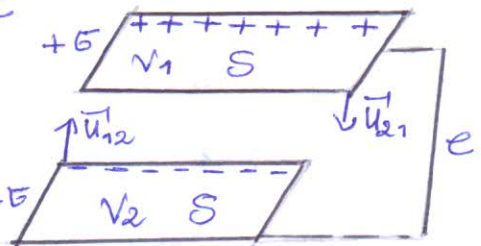
$$\text{les deux armatures } \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_{12} ; \vec{E}_2 = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_{21}$$

Le champ totale $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_{12}$ D'où la circulation de $\vec{E}$

$$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{e} = \int_1^2 -dv \rightarrow V_1 - V_2 = E \cdot e \Rightarrow E = \frac{V_1 - V_2}{e} ; \text{ on sait que } C = \frac{Q}{V}$$

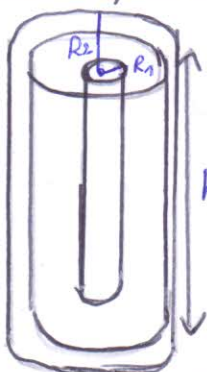
$$Q = \sigma \cdot ds = \sigma \cdot S ; V_1 - V_2 = E \cdot e \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{\sigma e}{\epsilon_0} = \frac{Q e}{\epsilon_0 S}$$

$$\text{En général } C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{\epsilon_0 S}{e}$$

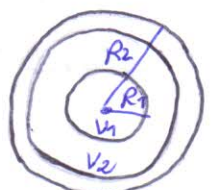


c - Les condensateurs cylindrique et sphérique.

Les 2 armatures sont constituées par deux cylindres coaxiaux entre ces 2 armatures



Les 2 armatures de condensateurs sont deux sphères concentriques de rayon R_1 et R_2



Théorème de Gauss $\Phi = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$$\Phi = E \cdot S = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$$

$$\Leftrightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} \Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

D'où la capacité

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$$

Donc

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln(R_2/R_1)}$$

pour un pt M, situé entre les 2 armatures tel que

$$OM = r; \vec{E} = k \frac{Q_1}{r^2} \vec{u}_r$$

$$\text{on sait que } \Phi = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r \Rightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\Rightarrow \int_1^2 V dV = -\int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow V = k \frac{Q_1}{r} + \text{const}$$

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$$

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} \Rightarrow C = \frac{Q}{Q/4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 - R_1}$$

II] Association de condensateurs

1- En série. La charge Q se conserve

$$Q = C_1 V_{12} = C_2 V_{23} = C_3 V_{34}$$

des d.d.p s'ajoutent pour donner V $\Rightarrow$

$$V = V_{12} + V_{23} + V_{34}; \text{ on sait que } V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

Donc la capacité équivalente est donnée par $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

2- En parallèle : la d.d.p se conserve, elle

est commune à tous les condensateurs

$$Q_1 = C_1 V \quad / \quad Q_2 = C_2 V \quad / \quad Q_3 = C_3 V$$

on sait que $Q = C \cdot V = C_1 V + C_2 V + C_3 V$

$$\text{D'où la capacité équivalente } C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 \Rightarrow C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i$$

3- Energie électrique emmagasinée par un condensateur

un condensateur chargé a emmagasiné de l'énergie électrique. cette énergie exprime en fait la tension appliquée aux bornes du condensateur et sa capacité

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$

$$\text{ou } \begin{cases} W = \frac{1}{2} Q V \\ W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \end{cases}$$